

计算机导论数据库系统及其应用复习题

一、数据库发展史

数据库技术的发展经历了三个阶段：

1. 人工管理阶段 (20世纪50年代前)

- **特点：**数据与程序不独立，数据由应用程序管理，数据在程序运行结束后即失效。数据存储介质为穿孔卡片、纸带、磁带等，只能顺序存取。
- **代表技术：**赫尔曼·霍尔瑞斯的穿孔卡片制表系统。

2. 文件系统阶段 (20世纪50年代后期-60年代后期)

- **特点：**数据以文件形式长期保存在磁盘等外存中，由操作系统中的文件系统管理。程序与数据有了一定的独立性。但文件之间缺乏联系，数据冗余大，共享性差。
- **物质基础：**1956年IBM的Model 305 RAMAC磁盘驱动器实现了数据的随机存取。

3. 数据库系统阶段 (20世纪60年代后期至今)

- **特点：**出现了统一管理和共享数据的数据库管理系统(DBMS)，数据独立性高，冗余度低，共享性好。
- **数据模型演进：**
 - **网状数据库：**用有向图表示数据及联系。代表：1961年通用电气的IDS。**特点：**能直接描述复杂现实世界（多对多关系），存取效率高，但结构复杂。
 - **层次数据库：**用树形结构表示数据及联系。代表：1968年IBM的IMS。**特点：**结构简单，适合预先定义好的固定联系（一对多），但灵活性差。
 - **关系数据库：**用二维表（关系）表示数据及联系。**理论基础：**1970年E.F.Codd博士提出关系模型。**特点：**有严格数学基础（关系代数），结构简单清晰，用户只需关注“做什么”（高度非过程化）。**代表产品：**Oracle, DB2, SQL Server等。
- **SQL语言：**1974年由Ray Boyce和Don Chamberlin提出，是基于关系代数的结构化查询语言，已成为国际标准（SQL-89, SQL-92, SQL3）。
- **高级数据库阶段 (20世纪80年代后)：**随着应用领域扩大，出现了分布式数据库、面向对象数据库、多媒体数据库等多种新型数据库系统。

二、数据库基本概念

1. 数据库系统 (DBS) 组成

- **数据库 (DB)**: 长期存储在计算机内、有组织、可共享的数据集合。
- **数据库管理系统 (DBMS)**: 管理数据库的软件系统，是DBS的核心。
- **数据库应用程序**: 通过DBMS访问数据库的应用程序。
- **用户**: 使用数据库的人员。
- **数据库管理员 (DBA)**: 负责数据库管理、维护的专业人员。

2. 数据库体系结构 (三级模式与两级映像)

- **外模式 (子模式/用户模式)**: 用户或应用程序看到的数据逻辑结构。是概念模式的子集。
- **概念模式 (模式/逻辑模式)**: 数据库全体数据的全局逻辑结构和特征描述。
- **内模式 (存储模式)**: 数据在数据库内部的物理存储结构和存取方法。
- **外模式/概念模式映像**: 保证了数据的**逻辑独立性** (当概念模式改变时，只需修改此映像，外模式和应用可不变)。
- **概念模式/内模式映像**: 保证了数据的**物理独立性** (当内模式改变时，只需修改此映像，概念模式可不变)。

3. 数据库管理系统 (DBMS) 功能与类型

- **主要功能**: 数据定义、数据操纵、数据库事务管理、数据库维护、数据通信等。
- **主要类型**: 层次型、网状型、关系型、面向对象型。

三、结构化查询语言 (SQL) 简介

1. SQL特点

- **功能一体化**: 集数据定义(DDL)、操纵(DML)、控制(DCL)于一体。
- **高度非过程化**: 用户只需指出“做什么”，无需指明“怎么做”。
- **两种使用方式**: 自含式 (独立交互) 和嵌入式 (嵌入高级语言)。
- **语言简洁**: 核心动词少 (如SELECT, CREATE, INSERT, UPDATE, DELETE, GRANT)。

2. 核心操作示例 (重点体会语法与思想)

- **数据定义 (DDL)**:
 - **CREATE TABLE**: 创建表 (定义字段、主键、外键、约束)。
 - **ALTER TABLE**: 修改表结构 (增加、删除字段)。
 - **DROP TABLE**: 删除表。

- `CREATE INDEX`: 创建索引。
- **数据操纵 (DML)**:
 - `INSERT INTO ... VALUES ...`: 插入数据。
 - `DELETE FROM ... WHERE ...`: 删除数据。
 - `UPDATE ... SET ... WHERE ...`: 更新数据。
 - `SELECT ... FROM ... WHERE ...`: 查询数据（核心，可配合`ORDER BY`排序、聚合函数`COUNT`/`AVG`、多表连接`JOIN`、嵌套查询等）。
- **视图 (View)**:
 - `CREATE VIEW ... AS SELECT ...`: 创建视图（虚表，基于查询结果）。
 - 视图主要用于简化复杂查询、提供数据安全屏障（用户只能看到视图定义的数据）。

四、几种新型数据库系统

1. **分布式数据库 (DDB)**: 数据物理分散在网络各节点，逻辑上统一。特点：分布性、逻辑关联、局部自治与全局共享。
2. **多媒体数据库 (MDB)**: 管理多媒体信息（文本、图形、图像、音频、视频）。特点：媒体多样、数据量大、管理复杂。
3. **并行数据库**: 利用多处理机并行执行数据库操作，以提高性能。
4. **演绎数据库 (DeDB)**: 数据库技术与逻辑理论结合，支持逻辑推理和递归查询。
5. **主动数据库 (Active DB)**: 除被动响应外，能在特定条件（事件）发生时主动执行预设操作。
6. **数据仓库 (DW)**: 面向主题、集成、稳定、随时间变化的数据集合，用于支持管理决策和数据挖掘。

五、数据库系统的应用领域

1. **管理信息系统 (MIS)**: 集成化的人机系统，用于组织的全面管理，具有分析、计划、控制、决策功能。
2. **决策支持系统 (DSS)**: 辅助中高层管理人员进行半结构化或非结构化决策的系统。
3. **数据挖掘 (DM)**: 从大量数据中提取隐含的、未知的、有价值的模式或知识的过程。

缩略语表

缩略语	英文全称	中文全称
-----	------	------

DB	Database	数据库
DBMS	Database Management System	数据库管理系统
DBS	Database System	数据库系统
DBA	Database Administrator	数据库管理员
SQL	Structured Query Language	结构化查询语言
DDL	Data Definition Language	数据定义语言
DML	Data Manipulation Language	数据操纵语言
DCL	Data Control Language	数据控制语言
DDB	Distributed Database	分布式数据库
MDB	Multimedia Database	多媒体数据库
DeDB	Deductive Database	演绎数据库
Active DB	Active Database	主动数据库
DW	Data Warehouse	数据仓库
MIS	Management Information System	管理信息系统
DSS	Decision Support System	决策支持系统
DM	Data Mining	数据挖掘

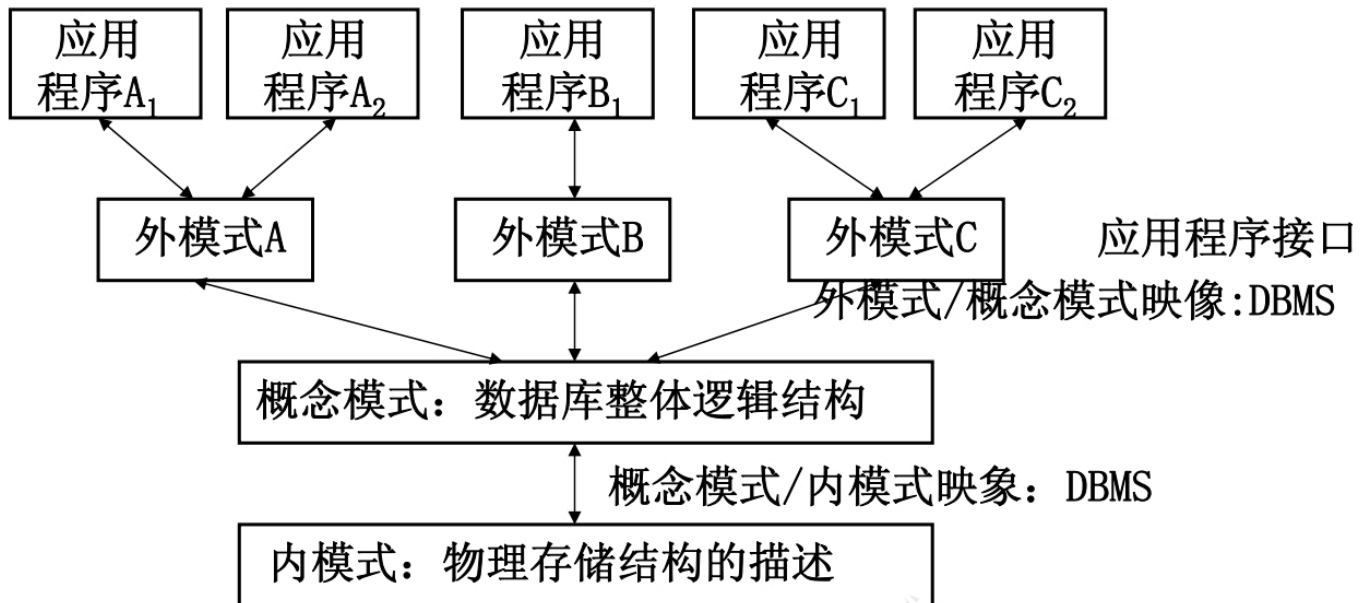
复习题与答案详解

一、选择题（每题只有一个正确答案）

1. 数据库系统中，负责数据库的建立、使用和维护的软件是（ ）。 A. 数据库 (DB) B. 数据库管理系统 (DBMS) C. 数据库应用系统 D. 操作系统 **答案：B** **详解：**数据库管理系统(DBMS)是位于用户与操作系统之间的一层数据管理软件，它负责数据库的定义、创建、查询、更新、维护以及

多用户并发访问控制等所有管理工作。数据库(DB)是数据的集合，数据库应用系统是基于DBMS开发的软件，操作系统是更底层的系统软件。

2. 在数据库的三级模式结构中，描述数据库中全体数据的全局逻辑结构和特征的是（ ）。 A. 外模式 B. 内模式 C. 概念模式 D. 存储模式 **答案：C** **详解：**概念模式也称逻辑模式或模式，是数据库中全体数据的逻辑结构和特征的描述，是所有用户的公共数据视图。外模式是用户视图，内模式是物理存储视图。
3. 能够保证数据库物理数据独立性的机制是（ ）。 A. 外模式/概念模式映像 B. 概念模式/内模式映像



- C. 三级模式 D. 两级映射 **答案：B** **详解：**概念模式/内模式映像定义了数据的全局逻辑结构与存储结构之间的对应关系。当数据库的存储结构（内模式）改变时，只需调整此映像，而概念模式可以保持不变，从而保证了数据的物理独立性。外模式/概念模式映像保证了逻辑独立性。

4. 1970年，提出关系模型，为关系数据库奠定理论基础的是（ ）。 A. Charles Bachman B. E.F.Codd C. Michael Stonebraker D. Ray Boyce **答案：B** **详解：**E.F.Codd博士在1970年发表了题为《大型共享数据库的关系模型》的论文，首次提出了关系数据模型，奠定了关系数据库的理论基础。Charles Bachman是网状数据库的代表人物。Michael Stonebraker是Ingres系统的开发者。Ray Boyce是SQL语言的共同提出者之一。
5. SQL语言中，用于实现数据查询的核心动词是（ ）。 A. CREATE B. INSERT C. SELECT D. UPDATE **答案：C** **详解：**SELECT语句用于从数据库中检索（查询）数据。CREATE用于创建数据库对象（如表），INSERT用于插入新数据，UPDATE用于更新已有数据。
6. 在SQL中，用于创建视图的命令是（ ）。 A. CREATE TABLE B. CREATE VIEW C. CREATE INDEX D. ALTER VIEW **答案：B** **详解：**CREATE VIEW语句用于创建一个虚拟表（视图），这个

表的内容基于一个SELECT查询的结果。CREATE TABLE用于创建基本表，CREATE INDEX用于创建索引。

7. 下列哪项不是新型数据库系统？（ ） A. 层次数据库 B. 分布式数据库 C. 多媒体数据库 D. 数据仓库 **答案：A** **详解：**层次数据库是数据库发展早期（20世纪60-70年代）的主流模型之一（如IBM的IMS），属于传统数据库类型。分布式数据库、多媒体数据库、数据仓库等都是20世纪80年代以后随着技术发展而出现的新型数据库系统。
8. 数据挖掘（DM）的主要目标是（ ）。 A. 高效地存储海量数据 B. 快速查询和更新数据 C. 从数据中提取潜在的有价值的知识 D. 保证数据的安全性和完整性 **答案：C** **详解：**数据挖掘是指从大量的、不完全的、有噪声的、模糊的、随机的数据中，提取隐含在其中的、人们事先不知道的、但又是潜在有用的信息和知识的过程。选项A、B、D是传统数据库管理系统的基本功能。

二、填空题

1. 数据库管理技术经历了_____、_____和_____三个阶段。 **答案：人工管理阶段；文件系统阶段；数据库系统阶段** **详解：**这是数据库发展史的经典划分。人工管理阶段数据与程序绑定；文件系统阶段数据以文件形式独立存储，但文件间缺乏联系；数据库系统阶段由DBMS统一管理，实现了数据的结构化、共享和独立。
2. 数据库系统的三级模式结构由_____、_____和_____组成。 **答案：外模式；概念模式；内模式** **详解：**这是数据库系统的核心架构。外模式面向用户，概念模式描述全局逻辑，内模式描述物理存储。
3. SQL是_____语言的缩写，它具有_____、_____和_____等特点。（写出任意三个） **答案：结构化查询语言；功能一体化；高度非过程化；语言简洁；两种使用方式（自含式和嵌入式）** **详解：**SQL是Structured Query Language的缩写。其特点包括：集DDL、DML、DCL于一体（功能一体化）；用户只需提出“做什么”，无需指定“怎么做”（非过程化）；语法简单，核心动词少；既可独立使用，也可嵌入到其他编程语言中使用。
4. 在SQL的CREATE TABLE语句中，用于定义字段值不能为空的约束关键字是_____，用于定义唯一标识表中每行记录的字段的关键字是_____。 **答案：NOT NULL；PRIMARY KEY** **详解：**NOT NULL约束确保该字段必须包含值，不能为空。PRIMARY KEY约束唯一标识表中的每一行，其值必须唯一且非空。
5. 从历史积累的海量数据中，挖掘出能指导实践的潜在知识，这主要应用了_____技术。 **答案：数据挖掘 (DM)** **详解：**数据挖掘正是从大量数据中发现隐藏的、未知的、有价值的信息和知识的过程，常用于商业智能、市场分析等领域。

三、简答题

1. 简述文件系统管理数据存在的主要缺陷。 **答案：**
- a. **数据冗余与不一致性：**相同数据可能在多个文件中重复存储，更新时容易造成数据不一致。

- b. **数据独立性差**：文件结构定义在应用程序中，文件结构的改变会导致应用程序的修改。
- c. **数据联系弱**：文件之间相互独立，缺乏联系，难以反映现实世界中数据间的复杂关系。
- d. **数据共享性差**：主要为某个应用程序服务，难以被多个应用程序并发、安全地共享。 **详解**：文件系统相比人工管理是巨大进步，但这些问题催生了数据库系统的诞生。数据库系统通过DBMS统一管理，有效解决了这些问题。

2. 什么是视图 (View)？它的主要作用是什么？ **答案**：

- **视图**：是从一个或多个基本表（或其他视图）导出的虚拟表。其本身不存储数据，数据仍存储在基本表中。
- **主要作用**：
 - i. **简化复杂查询**：将复杂的多表查询定义为视图，用户只需对视图进行简单查询。
 - ii. **提供逻辑数据独立性**：当基本表结构发生变化时，可以通过修改视图定义来屏蔽变化，保持用户应用程序不变。
 - iii. **增强数据安全性**：可以为不同用户创建不同的视图，只授予其访问视图的权限，从而限制其对底层基本表特定数据的访问。 **详解**：视图是数据库系统提供的一个重要机制，它增强了系统的安全性和灵活性，并简化了用户操作。

3. 对比关系数据模型与层次、网状数据模型的优缺点。 **答案**：

- **关系模型**：
 - **优点**：有严格的数学理论基础（关系代数、关系演算）；数据结构简单清晰（二维表），易于理解和使用；数据独立性高；非过程化程度高（如SQL）。
 - **缺点**：查询效率有时可能不如层次和网状模型（但通过查询优化等技术已极大改善）。
- **层次/网状模型**：
 - **优点**：能更直接地模拟现实世界中的一些复杂联系（尤其是网状模型）；在预先定义好的存取路径下，执行效率高。
 - **缺点**：结构复杂，用户必须了解数据的存储结构和存取路径（导航式查询），编程复杂；数据独立性差；模型不够灵活，难以适应应用变化。 **详解**：关系模型凭借其理论严谨性和易用性，已成为主流。层次和网状模型在特定历史时期和特定应用（如大型机事务处理）中发挥了重要作用，但因其复杂性，已逐渐被关系模型取代。

四、SQL实践题（根据以下表结构写出SQL语句）

假设有学生表 Student(Sno, Sname, Sage, Sdept) 和课程成绩表 SC(Sno, Cno, Grade)。

其中：Sno-学号（主键），Sname-姓名，Sage-年龄，Sdept-所在系，Cno-课程号，Grade-成绩。

1. 查询所有年龄在20岁以下（含20岁）的学生的姓名和所在系。

SQL

```
1 SELECT Sname, Sdept FROM Student WHERE Sage <= 20;
```

详解：SELECT后面跟要查询的列名，FROM指定表名，WHERE用于设置查询条件。Sage <= 20表示年龄小于或等于20。

2. 查询“计算机科学系”学生的总人数。

SQL

```
1 SELECT COUNT(*) FROM Student WHERE Sdept = '计算机科学系';
```

详解：COUNT(*)是一个聚合函数，用于统计行数。WHERE Sdept = '计算机科学系'限定了统计范围。

3. 查询选修了课程号为‘C001’的学生的学号和成绩，并按成绩从高到低排序。

SQL

```
1 SELECT Sno, Grade FROM SC WHERE Cno = 'C001' ORDER BY Grade DESC;
```

详解：从SC表中查询。ORDER BY用于对结果排序，DESC表示降序（从高到低），ASC表示升序（默认）。

4. 创建一个视图CS_View，包含“计算机科学系”所有学生的学号、姓名和年龄。

SQL

```
1 CREATE VIEW CS_View AS  
2 SELECT Sno, Sname, Sage FROM Student WHERE Sdept = '计算机科学系';
```

详解：CREATE VIEW用于创建视图，AS后面是定义该视图的SELECT查询语句。创建后，可以像查询普通表一样查询CS_View。